

Semana 8: Propiedades de las relaciones

Actualización el 23-09-2026 a las 16:37:00 horas

Byron Andrey Solano Herrera

Escuela de Matemática
Sede San José
II ciclo 2026

23 de septiembre de 2026

1 Operaciones de matrices
booleanas

2 Propiedades de las relaciones
3 Definiciones de relaciones

1 Operaciones de matrices booleanas

2 Propiedades de las relaciones

3 Definiciones de relaciones

Multiplicación booleana de matrices (Caso básico)

Suponga que $M_1 = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_n)$ y $M_2 = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ matrices booleanas.

Entonces, $M_1 \odot M_2$ es una matriz de tamaño 1×1 cuyo único elemento está dado por:

$$M_1 \odot M_2 = \begin{cases} 1 & \text{si } \exists i \text{ tal que } a_i \cdot b_i = 1 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

Ejemplo

Calcule el resultado de:

$$(0, 1, 0, 0, 1, 0, 1) \odot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} =$$

Multiplicación booleana de matrices (Caso general)

Sea M_1 una matriz de tamaño $m \times n$ y M_2 otra matriz de tamaño $n \times p$, ambas booleanas. Entonces, se define la multiplicación booleana de M_1 y M_2 y se define por $M_1 \odot M_2$ como la matriz booleana de tamaño $m \times p$ definida por:

$$M_1 \odot M_2[i, j] = \begin{cases} 1 & \text{si (fila } i \text{ de } M_1) \odot (\text{ columna } j \text{ de } M_2) = 1 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

Ejemplo

Calcule el producto:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} =$$

¿Qué resultado de obtiene de la parte anterior?

Conociendo las matrices de dos relaciones, se puede determinar la matriz de la composición por medio de la multiplicación booleana de sus matrices:

$$M_{S \circ R} = M_R \odot M_S$$

Siempre y cuando la composición esté definida.

Ejemplo

Sean $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{a, b, c\}$ y $C = \{x, y, z, w\}$ conjuntos, y sean

$\mathcal{R} = (A, B, G_{\mathcal{R}})$ donde $G_{\mathcal{R}} = \{(1, a), (1, c), (2, b), (3, a), (3, b), (4, c)\}$

$\mathcal{S} = (B, C, G_{\mathcal{S}})$ donde $G_{\mathcal{S}} = \{(a, x), (a, w), (b, y), (b, z), (c, z), (c, w)\}$

- 1 Determinar la matriz de $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$
- 2 Determinar la matriz de $\mathcal{S} \circ \mathcal{R}$

Ejemplo

Sea $A = \{0, 2, 4, 6\}$, sea $\mathcal{R}$ una relación sobre A , cuya matriz asociada está definida por:

$$M_{\mathcal{R}}[i, j] = \begin{cases} 1 & \text{si } i = 4 \vee j = 3 \vee i = j \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

y sea $\mathcal{S}$ otra relación sobre A , definida por:

$$a\mathcal{S}b \Leftrightarrow a + b \in A$$

- Determine el gráfico y la matriz asociada a $\mathcal{R}$, a $\mathcal{S}$ y a $\overline{\mathcal{S}} \circ \mathcal{R}^{-1}$.
- Determine la matriz asociada y el grafo de $(\mathcal{R} \cup \mathcal{S}) - (\mathcal{R} \cap \mathcal{S})$.

Ejemplo

Sea $A = \{\#, a, 2, 0\}$ y sea $\mathcal{R}$ una relación sobre A , cuya matriz asociada satisface:

$$M_{\mathcal{R}}[i, j] = 1 \Leftrightarrow (2i = j \vee j = 1 \vee i = 4)$$

Determine la matriz $M_{\mathcal{R}}$, el gráfico $G_{\mathcal{R}}$ y el gráfico de $\overline{\mathcal{R}} - \mathcal{R}^{-1}$.

1 Operaciones de matrices
booleanas

2 Propiedades de las relaciones
3 Definiciones de relaciones

Una relación binaria **sobre un conjunto** A establece una conexión entre pares de elementos de A , y puede presentar características específicas como ser **reflexiva**, **simétrica**, **transitiva**, **antisimétrica** o **total**.

Comprender estas propiedades es esencial para clasificar y trabajar con distintas relaciones, como órdenes **parciales**, **ordenes totales** o **equivalencias** las cuales son aplicables en numerosos contextos teóricos y prácticos.

Propiedad reflexiva

Si $\mathcal{R}$ es una relación definida sobre A , se dice que la relación $\mathcal{R}$ es:

- **Reflexiva** si y solo si $(\forall a \in A)[a\mathcal{R}a]$, es decir, $\mathcal{R}$ es reflexiva si $a\mathcal{R}a$ para todo $a \in A$.

¿Cómo se interpreta desde el grafo?

Desde el punto de vista del grafo, una relación es reflexiva si todos sus nodos tienen lazo.

Propiedad simétrica

Si $\mathcal{R}$ es una relación definida sobre A , se dice que la relación $\mathcal{R}$ es:

- **Simétrica** si y solo si $(\forall a, b \in A)[a\mathcal{R}b \Rightarrow b\mathcal{R}a]$, es decir, $\mathcal{R}$ es simétrica si cuando $a\mathcal{R}b$ también $b\mathcal{R}a$.

¿Cómo se interpreta desde el grafo?

Desde el punto de vista del grafo, una relación es simétrica si, siempre que existe una flecha de un nodo a hacia un nodo b , también existe la flecha recíproca. Dicho de otra forma, todas las flechas son de ida y vuelta.

Propiedad transitiva

Si $\mathcal{R}$ es una relación definida sobre A , se dice que la relación $\mathcal{R}$ es:

- **Transitiva** si y solo si $(\forall a, b, c \in A)[a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c \Rightarrow a\mathcal{R}c]$, es decir, $\mathcal{R}$ es transitiva si cuando $a\mathcal{R}b$ y $b\mathcal{R}c$ se concluye que $a\mathcal{R}c$.

¿Cómo se interpreta desde el grafo?

Desde el punto de vista del grafo, una relación es transitiva si, siempre que existe una flecha de a a b y una flecha de b a c , también existe una flecha directa de a a c .

Propiedad antisimétrica

Si $\mathcal{R}$ es una relación definida sobre A , se dice que la relación $\mathcal{R}$ es:

- **Antisimétrica** si y solo si $(\forall a, b \in A)[a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}a \Rightarrow a = b]$, es decir, $\mathcal{R}$ es antisimétrica si para $a\mathcal{R}b$, con $a \neq b$, no se cumple que $b\mathcal{R}a$.

¿Cómo se interpreta desde el grafo?

Desde el punto de vista del grafo, una relación es antisimétrica si, siempre que existe una flecha de un nodo a hacia un nodo b , no existe una flecha de regreso de b hacia a , a menos que a y b sean el mismo nodo.

Propiedad total

Si $\mathcal{R}$ es una relación definida sobre A , se dice que la relación $\mathcal{R}$ es:

- **Total** si y solo si $(\forall a, b \in A)[a\mathcal{R}b \vee b\mathcal{R}a]$, es decir, $\mathcal{R}$ es total si para cualquier par de elementos a y b de A , se cumple que $a\mathcal{R}b$ o $b\mathcal{R}a$.

¿Cómo se interpreta desde el grafo?

Desde el punto de vista del grafo, una relación es total si, entre cualquier par de nodos, existe al menos una flecha en alguna dirección. Note que esto implica que cada nodo debe tener un lazo. Esto último implica que toda relación total debe ser reflexiva.

1 Operaciones de matrices
booleanas

2 Propiedades de las relaciones

3 Definiciones de relaciones

Definición de relaciones

Una relación $\mathcal{R} = (G_{\mathcal{R}}, A, A)$ es de:

- **equivalencia** si cumple:

Reflexiva, Simétrica y Transitiva.

- **pre-orden** si cumple:

Reflexiva y Transitiva.

- **orden pparcial o solo orden** si cumple:

Reflexiva, Antisimétrica y Transitiva.

- **orden total** si cumple:

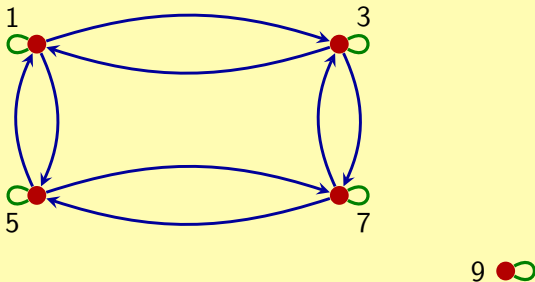
Reflexiva, Antisimétrica, Transitiva y Total.

Resumen: Propiedades y definiciones

Relación	Reflexiva	Simétrica	Transitiva	Antisimétrica	Total
Equivalencia	✓	✓	✓		
Preorden	✓		✓		
Orden Parcial	✓		✓	✓	
Orden Total	✓		✓	✓	✓

Ejemplo

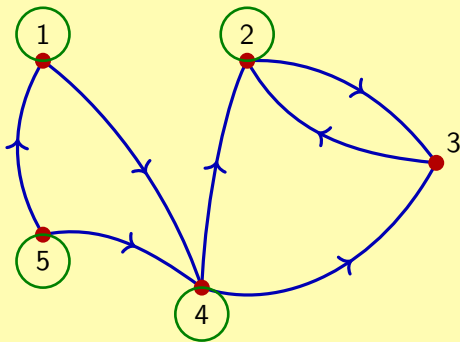
Sea el conjunto $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ y considérese la relación $\mathcal{R}$ definida a partir del siguiente grafo dirigido:



Determine cuáles de las siguientes propiedades cumple la relación: reflexiva, simétrica, transitiva, antisimétrica y total. Clasifica de ser posible la relación.

Ejemplo

Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y considérese la relación $\mathcal{R} = (G_{\mathcal{R}}, A, A)$ definida por el siguiente grafo:



Analice qué propiedades cumple.

Ejemplo

Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ dos relaciones transitivas definidas sobre un conjunto A , con A no vacío. Demuestre que si $a(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})b \wedge b(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})a$, entonces $a(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})b$.

Ejemplo

Sobre $\mathbb{Z}$ se define la relación $\mathcal{R}$ de la siguiente manera:

$$a\mathcal{R}b \Leftrightarrow [a = b \vee a + b = 5]$$

Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.

Ejemplo

Sea $\mathcal{R}$ una relación definida sobre un conjunto A , con $A \neq \emptyset$:

- 1 Pruebe que si $\mathcal{R}$ es transitiva, entonces $\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1}$ es transitiva.
- 2 Con un contraejemplo, verifique que la siguiente proposición es falsa:
Si $\mathcal{R}$ es transitiva, entonces $\mathcal{R} \cup \mathcal{R}^{-1}$ es transitiva

Ejemplo

Sobre $\mathbb{N}$ se define la relación $\mathcal{R}$, por:

$$a\mathcal{R}b \Leftrightarrow (\exists k \in \mathbb{Z} \text{ tal que } a = b + 4k)$$

Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.

Ejemplo

Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ relaciones definidas sobre el conjunto A , con A no vacío. Demuestre que si $\mathcal{R}$ es antisimétrica, entonces $\mathcal{R}^{-1} \cap \mathcal{S}$ es antisimétrica.

Ejemplo

Considere la relación $\mathcal{R}$ definida sobre un conjunto $A \neq \emptyset$

- 1 Demuestre que $R^{-1} \circ R$ es simétrica
- 2 ¿Qué condiciones se requieren para que $R^{-1} \circ R$ es reflexiva?

Ejemplo

Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ dos relaciones definidas sobre un conjunto A , con A no vacío. Si $\mathcal{R}$ es transitiva y se cumple que $a(\mathcal{R} \cup \mathcal{S})b$ y $b\mathcal{R}c$ entonces, demuestre que $a[\mathcal{R} \cup (\mathcal{R} \circ \mathcal{S})]c$.

Hay tres formas esenciales de adquirir conocimiento: la observación, la reflexión y la experimentación. La observación recolecta hechos, la reflexión los combina, y la experimentación verifica el resultado de esa combinación.

Denis Diderot